Почему вы ошибались насчёт биоэлектричества

Почему и хайп, и скепсис упускают суть

Источник • Кирилл Калашников • 14 января 2026 г. • 2 669 слов

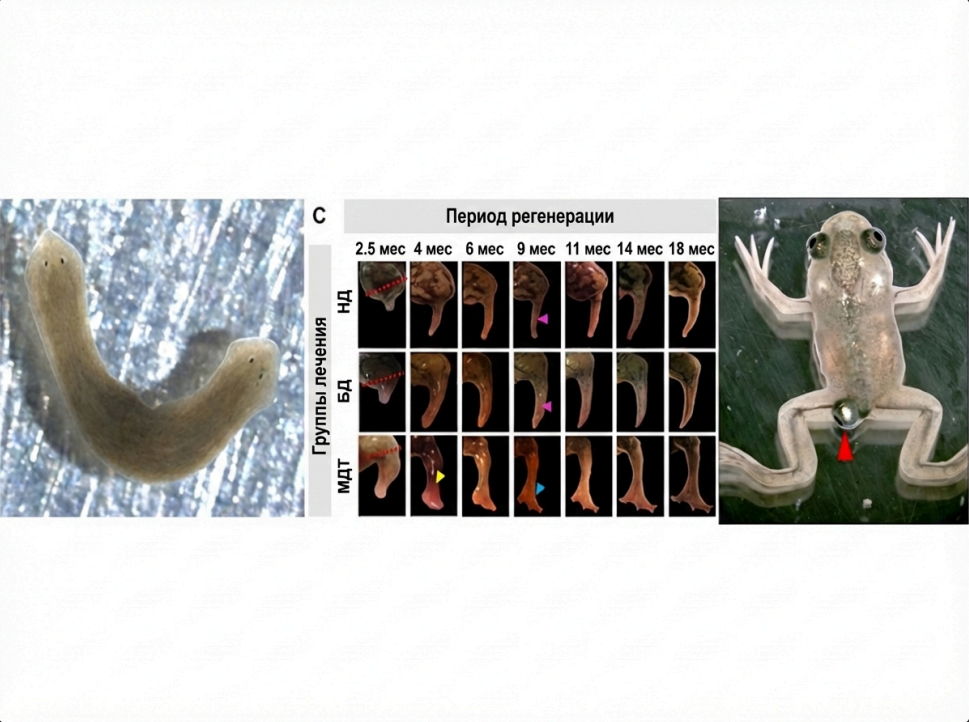
Вы наверняка в последнее время много слышали о биоэлектричестве. И восторг, и критика мембранного потенциала бурлят в нишевых биологических сообществах. Это направление исследований знаменитым образом породило двуглавых планарий, восстановило конечности у лягушек и вызвало появление функционального глаза на заднице. Что, если мы смогли бы выращивать людей с двумя головами, просто меняя мембранный потенциал во время эмбриогенеза? Или решить проблему старения, просто гиперполяризуя клетки?

Если вы не знакомы с биоэлектричеством, советую ознакомиться с этим материалом или с этой статьёй. Честно говоря, несколькими предложениями ниже я лишь окажу этой теме медвежью услугу. В этом посте, когда я говорю «биоэлектричество», я имею в виду мембранный потенциал (Vmem). Мембранный потенциал — это разность напряжений по обе стороны мембраны клетки, задаваемая балансом ионов (натрия, калия, хлорида, кальция), проходящих через каналы, встроенные в мембрану.
Ниже — примеры того, что можно сделать, манипулируя биоэлектричеством.

1. Если изменить биоэлектрический паттерн в хвосте червя так, чтобы он соответствовал голове, у него вырастет ещё одна голова.
2. Манипулирование мембранным потенциалом в тканях, не относящихся к глазу, так, чтобы он соответствовал сигнатуре клеток-предшественников глаза, вызывает формирование функционального глаза.

Если изменить биоэлектрический паттерн в хвосте червя так, чтобы он соответствовал голове, у него вырастет ещё одна голова.

Манипулирование мембранным потенциалом в тканях, не относящихся к глазу, так, чтобы он соответствовал сигнатуре клеток-предшественников глаза, вызывает формирование функционального глаза.



Во-первых, знаменитая двуглавая планария. Во-вторых, регенерация конечностей у Xenopus. В-третьих, глаз на заднице.

Захватывает, правда?

Большинство работ по биоэлектричеству возглавлял Майкл Левин — биолог развития из Tufts, который проделал невероятную работу на стыке коллективного интеллекта, регенерации и синтетических форм жизни.

Есть два лагеря людей: максималисты биоэлектричества и хейтеры биоэлектричества. Одни считают, что биоэлектричество — решение всех биологических проблем, другие отмахиваются от него как от трюка и псевдонауки.

Я думаю, что оба лагеря совершают одну и ту же ошибку. Они рассматривают биоэлектричество как самостоятельный феномен — нечто, что можно восхвалять или опровергать на его собственных условиях. Но биоэлектричество не существует в вакууме. Тщательно изучив работы Майкла Левина, я понял, что это частный случай чего-то фундаментального — и сначала нужно разобраться с базовыми вопросами. Что значит для объекта сохранять свою идентичность во времени? Как из этого ограничения возникают восприятие и агентность? Когда у вас есть такая рамка, значимость мембранного потенциала становится очевидной. Как и его пределы.

Исходя из первых принципов, я построю рамку: от того, как объекты сохраняются как сущности, через то, как клетки координируются без центрального управления, к тому, почему электрические сигналы естественным образом становятся точкой приложения вмешательств. К концу вы сможете сами вывести важность (и ограничения) биоэлектричества. И главное — я надеюсь, что этот пост вдохновит на новые способы думать о биомедицине.

Как вообще что-то существует?

Как во Вселенной формируются объекты? Серьёзно: когда вы смотрите вокруг, вы видите цельный стол, стул и деревья. Почему-то они не «растекаются» и не смешиваются с полом. Вы ясно видите такие объекты, как люди, которые сохраняются как устойчивые единицы, несмотря на постоянный обмен веществом и энергией с окружением. Но есть одна проблема: вы никогда не воспринимаете мир напрямую, и всякое восприятие опосредовано изменениями на границе между вами и средой. То, что вы переживаете, — это паттерны нейронных сигналов, порождённые сенсорной трансдукцией, а не сами объекты. Вы «видите» нейронную активность, вызванную тем, что свет взаимодействует с вашей сетчаткой, а не сам экран, с которого вы это читаете. Экран содержит множество взаимодействующих слоёв (электроны, молекулярные решётки, схемотехника), но ваша сенсорная граница сжимает всё это в единый, согласованный объект. Короче говоря, граница ограничивает, какие корреляции фиксируются и на какие затем действуют.

Марковские одеяла

Чтобы строго рассуждать об этих идеях, мне нужно ввести понятие марковских одеял. Я намекал на них в предыдущем посте, хотя избегал формализации границ между объектами. Формально, здесь участвуют четыре переменные:

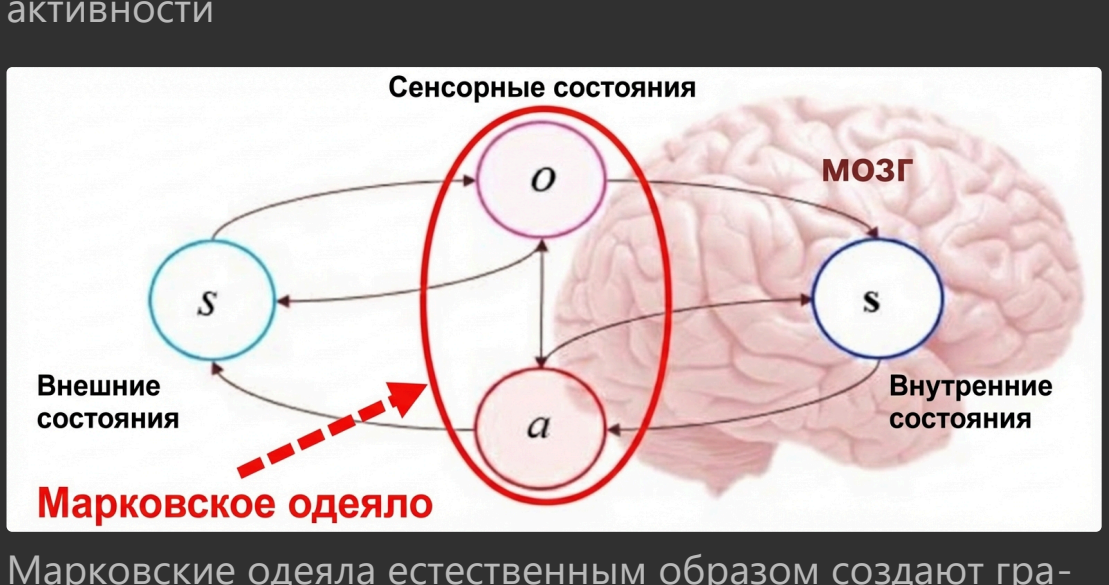
1. Внешние состояния: температура воздуха, звуковые волны, световые паттерны, другие люди
2. Сенсорные состояния: активация сетчатки, вибрации улитки, терморецепторы кожи
3. Активные состояния: сокращения мышц, речь, движения глаз
4. Внутренние состояния: убеждения, воспоминания, метаболические переменные, паттерны нейронной активности

Внешние состояния: температура воздуха, звуковые волны, световые паттерны, другие люди

Сенсорные состояния: активация сетчатки, вибрации улитки, терморецепторы кожи

Активные состояния: сокращения мышц, речь, движения глаз

Внутренние состояния: убеждения, воспоминания, метаболические переменные, паттерны нейронной активности



Марковские одеяла естественным образом создают границу между тем, что происходит внутри системы, и тем, что снаружи, — формально это можно назвать условной независимостью между внутренними и внешними состояниями. Но в чём значимость этого?
Если вы знаете сенсорные и активные состояния (марковское одеяло), то знание внешней среды не даёт вам дополнительной информации о внутреннем состоянии. Иначе говоря, если бы я рассказал вам всё о состоянии вашей сетчатки, дальнейшая информация о самом экране не изменила бы того, что может вывести ваш мозг, потому что вся эта информация уже сжата в сенсорный сигнал.

Марковское одеяло необходимо, потому что оно позволяет объекту иметь согласованное представление о том, что происходит снаружи. Без границы клетке пришлось бы отслеживать положение каждой частицы во Вселенной. Марковское одеяло делает задачу конечной.

Итак, подытожим: марковское одеяло — это то, что должна иметь любая система, чтобы сохраняться как различимая сущность.

Агентность

Мы обсудили, как вы воспринимаете вещи, но что насчёт действий? Мы знаем, что наблюдатели не просто пассивно смотрят на окружение. Я выше отметил, что активные состояния тоже входят в одеяло, но до сих пор фокусировался только на сенсорных состояниях. Теперь пора определить агентность.

Агентность — это когда система изменяет мир через активные состояния так, что это в среднем снижает неожиданные сенсорные состояния. Восприятие (часть марковского одеяла) создаёт замкнутый круг:

1. Восприятие обновляет убеждения
2. Убеждения направляют действия
3. Действия меняют то, что вы воспримете дальше

Восприятие обновляет убеждения

Убеждения направляют действия

Действия меняют то, что вы воспримете дальше

Но что здесь имеется в виду под «удивлением»?

Формально удивление количественно выражается как свободная энергия:

$$F=\underbrace{Eq[-\log p(s|\eta)]}_{\text{точность / ошибка предсказания}}+\underbrace{KL(q(\eta)\|p(\eta))}_{\text{сложность}}$$

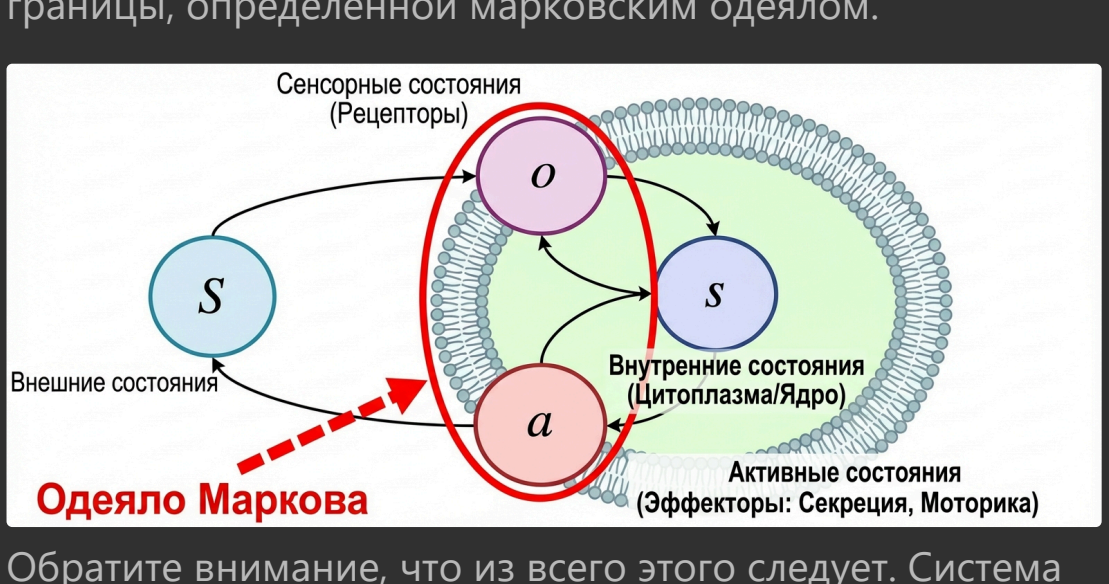
Хотя я не буду вдаваться в детали этого уравнения, его можно понимать как попытку системы уменьшить неожиданность того, что она наблюдает, относительно своей генеративной модели. Важно различать генеративную модель и внутренние состояния. Внутренние состояния — это физические переменные системы (нейронные, биохимические или механические состояния), которые со временем изменяются и защищены от прямого внешнего воздействия марковским одеялом. Генеративная модель — это описание того, как организована внутренняя динамика системы, чтобы она предвосхищала, как будут меняться её сенсорные состояния в результате внешних влияний и собственных действий.

Например, у хемотаксической клетки внутренние биохимические концентрации систематически меняются вместе с активацией рецепторов и собственными перемещениями клетки. Эта внутренняя динамика смещает работу жгутиков так, чтобы удерживать активность рецепторов в жизнеспособных диапазонах, хотя клетка не содержит никакого внутреннего описания «питательных веществ» или «градиентов» как таковых. Генеративная модель — это не отдельный компонент внутри клетки, а схема причинно-следственных связей, встроенная в её биохимию. Клетка движется так, чтобы поддерживать активацию рецепторов в привычных пределах, что ограничивает неожиданные сенсорные состояния, не представляя при этом «питательные вещества» или «градиенты» как таковые.

Чтобы глубже разобраться во всём этом, рекомендую прочитать это и это.

Внутренние модели

Ключевое следствие этого в том, что у системы действительно есть модель окружения и некоторое представление о том, что происходит вне её (она не наблюдает «истинную картину» из-за одеяла), с которым она сравнивает свои ожидания. Это верно для любой системы, которая сохраняется как различимая сущность: камень, клетка, собака или человек. Также важно помнить, что система может влиять на внешний мир только через свои активные состояния, ровно так же как внешний мир может влиять на неё только через её сенсорные состояния. Восприятие и действие — две стороны одной и той же границы, определённой марковским одеялом.



Обратите внимание, что из всего этого следует. Система — не машина, которая механически разворачивается по жёстким правилам. Это замкнутый контур. Сенсорные состояния обновляют внутренние состояния, внутренние состояния задают активные состояния, а активные состояния меняют то, что система будет ощущать дальше (см. диаграмму выше). Контур никогда не «открывается». Именно поэтому клетки — не пассивные получатели инструкций, а агенты, которые делают выводы о мире и действуют в нём.

Многоклеточные системы

Теперь мы готовы масштабировать эту интуицию на множество клеточных систем. Клетки не могут заглянуть друг в друга, и каждая клетка фактически «обёрнута» в своё собственное марковское одеяло. Ваша клетка печени не имеет прямого знания о том, что происходит внутри ваших нейронов. Она знает лишь то, что может ощущать на своей границе. И всё же каким-то образом триллионы этих изолированных систем координируются, чтобы получились вы. Нет центрального контроллёра, нет «главной» клетки, которая всем управляет. **Ни один отдельный нейрон не содержит ваших воспоминаний или вашего чувства «я». То, что делает вас вами, не находится в какой-то конкретной клетке. Это возникает из паттернов коммуникации между клетками: каждая обновляет свою внутреннюю модель на основе сигналов, полученных на своём одеяле, и каждая транслирует сигналы, которые приходят на одеяла других.**

Биомедицина

Но насколько это практично? В этой рамке цель биомедицины — инженерно обеспечить правильную координацию между разными уровнями биологических компетенций (например, клетками, тканями).

Один очевидный подход в биомедицине — вмешиваться напрямую в саму внутреннюю модель (через генетическую модификацию или введение белков), редактируя внутренние состояния системы. Эта стратегия десятилетиями доминировала в биологии и может быть эффективной, но она рассматривает внутреннюю структуру как главный рычаг управления.

Но рассмотрим старение. Гаметы ваших родителей на момент вашего зачатия были уже десятилетней давности. Ооцит, который стал вашей половиной, находился в яичнике вашей матери ещё до её рождения. По любому разумному определению это старые клетки. И всё же из них появились вы: молодой организм со свежими тканями, а не младенец, родившийся с сорокалетними клетками.

Геном в этом ооците был тем же самым «возрастным» геномом. Изменилась сигнальная среда. Оплодотворение и ранний эмбриогенез создают специфический биоэлектрический и биохимический контекст, который сбрасывает (перенастраивает) клеточное поведение. **Молодая ткань вырастает из старых клеток не потому, что клетки были генетически омоложены, а потому, что они получили сигналы на своём марковском одеяле, которые «сказали» им вести себя по-молодому**.

Это подсказывает альтернативную стратегию: вместо редактирования внутренних состояний вмешиваться на уровне самого одеяла. **Марковское одеяло занимает пространство гораздо меньшей размерности, чем внутренние состояния системы**. И существует структурированное отображение от состояний одеяла к обновлениям внутренних состояний, даже если сама внутренняя модель сложна и непрозрачна. Если мы сможем подать правильный сигнал на границу, клетка соответствующим образом обновит свою собственную модель.

Принцип знаком из повседневной жизни. Вам не нужно вживлять кому-то чип в мозг, чтобы изменить его политические убеждения. С этим справляется язык. Слова — это сигналы на марковском покрывале, которые обновляют внутреннюю модель. Логичный вопрос для биомедицины: на каком языке «разговаривают» клетки?

Управление покрывалом

Как только мы принимаем мембрану в качестве цели вмешательства, мы сталкиваемся с выбором. Клетки воспринимают электрические, механические и химические стимулы на своих границах. Какую модальность нам использовать? Нам нужен управляющий сигнал, который удовлетворяет трём ограничениям: достаточно быстрый, чтобы координировать изменения по всей системе, общий для многих клеток, чтобы обеспечивать согласованное обновление, и тесно связанный с последующими изменениями внутреннего состояния.

Химическое

Один вариант — подать на границу какой-то химический сигнал и надеяться, что он даст долговременный эффект для модели. Однако в мире существует почти бесконечное множество малых молекул с невероятным диапазоном возможных концентраций. К сожалению, у нас нет надёжного способа измерять модель (гены) в реальном времени с пространственно-временной точностью, что усложняет построение карты связей между широким спектром химических стимулов и внутренней моделью. Хотя, разумеется, в будущем это не обязательно невозможно.

Механическое

Механические сигналы могут влиять на состояние клетки через деформацию, натяжение и давление. Однако по важным пунктам они не проходят наши критерии. Они распространяются медленно, будучи ограниченными физическими свойствами ткани. Они крайне локальны, поскольку механическая сила, приложенная к одной области, не позволяет легко координировать поведение удалённых клеток. А их эффекты зависят от контекста и резко меняются в зависимости от жёсткости ткани, плотности клеток и состава ECM. Наконец, механические входы в конечном счёте влияют на клетку, модулируя активность ионных каналов на мембране, то есть в основном сходятся «ниже по каскаду» на электрическом состоянии, а не выступают независимой управляющей переменной.

Электрическое

Электрическое сигналирование удовлетворяет всем трём ограничениям.

Скорость: поток ионов через мембраны происходит в масштабе миллисекунд — на порядки быстрее, чем химические сигналы, ограниченные диффузией, или механически распространяемые силы.

Передаваемость: клетки электрически связаны через щелевые контакты (gap junctions), что позволяет изменениям напряжения распространяться по большим популяциям клеток как единый сигнал. Изменение мембранного потенциала одной клетки может почти мгновенно повлиять на тысячи соседей.

Тесная связность: мембранный потенциал напрямую управляет ионными каналами, которые контролируют всё — от экспрессии генов до динамики цитоскелета и метаболического состояния.

Красота этого наблюдения в том, что относительно простой сигнал — измеримая разность напряжений на мембране — запускает у клеток чрезвычайно сложные согласованные поведения. Хотя двуголовые планарии — главный пример, я сосредоточусь на чём-то менее популярном: заживлении костей и раке.

Заживление костей с помощью электрических полей

В 1957 году Фукада и Ясуда обнаружили, что кость пьезоэлектрична. Когда её подвергают механическому напряжению, она генерирует электрические поля. Участки под сжатием становятся электроотрицательными и подвергаются резорбции, тогда как участки под растяжением становятся электроположительными и образуют новую кость. А что если мы могли бы подавать эти сигналы извне?

Ответ пришёл через десятилетия клинической работы. FDA одобрило стимуляцию импульсным электромагнитным полем (PEMF) для лечения несрастающихся переломов в 1979 году. Сегодня коммерчески доступны девять одобренных FDA электрических стимуляторов роста костной ткани. Клинические данные впечатляют: лечение PEMF обеспечивает показатели сращения от 73% до 89% при несрастающихся переломах, которые ранее не удавалось вылечить.

Механизм работает через марковское покрывало. Внешнее электромагнитное поле индуцирует слабые электрические токи в области перелома, обычно от 1 до 100 mV/cm. Эти поля активируют потенциал-зависимые кальциевые каналы на клеточной мембране, запуская внутриклеточную кальциевую сигнализацию. Это, в свою очередь, повышает выработку костных морфогенетических белков (BMP-2 и BMP-4) и TGF-beta, усиливая активность остеобластов и синтез внеклеточного матрикса. Клеткам не понадобились новые генетические инструкции. Им нужен был правильный сигнал на границе, который затем распространялся внутрь и сдвигал их внутреннюю модель в сторону поведения, строящего кость.

Рак как биоэлектрическое расстройство

История с раком ещё более провокационна. Электрофизиологические измерения во многих типах раковых клеток выявляют устойчивый паттерн: раковые клетки деполяризованы относительно здоровой ткани. Покойные, дифференцированные клетки обычно поддерживают мембранные потенциалы от -50 mV до -90 mV. Опухолевые клетки находятся на гораздо более положительных напряжениях: от -10 mV до -30 mV.

Лаборатория Майкла Левина продемонстрировала причинность Vmem на головастиках Xenopus. Когда они вводили эмбрионам человеческие онкогены, такие как мутантный KRAS, Gli1 или p53, опухолеподобные структуры формировались у до 50% обработанных эмбрионов. Эти структуры демонстрировали все признаки опухолей: избыточную пролиферацию, отсутствие дифференцировки, привлечение сосудистой сети и гистологическую дезорганизацию. И они были деполяризованы. Но после того как в эти эмбрионы ввели гиперполяризующие ионные каналы, образование опухолей существенно подавлялось, несмотря на то, что онкоген по-прежнему присутствовал в клетках на высоком уровне. Генетическая инструкция сформировать опухоль была. Но биоэлектрическое состояние её переопределило.

Заключение

Геном задаёт, какие программы доступны. Биоэлектрическое состояние говорит клетке, какую программу запускать. Здесь нет никакой магии. Если вы проследили аргументацию выше, это ровно то, чего следует ожидать от систем, которые поддерживают идентичность через свои марковские покрывала.

Но я хочу ясно обозначить, что эта рамка утверждает и чего не утверждает. Биология не складывает все яйца в одну корзину. Клетка, которая полагалась бы в своих решениях только на мембранный потенциал, была бы катастрофически хрупкой. Шум среды, мутации ионных каналов или просто тепловые флуктуации могли бы полностью сорвать работу организма. Эволюция наслоила избыточность на избыточность. Химические градиенты перепроверяют электрические сигналы, механические силы дают пространственный контекст, а сети регуляции генов буферизуют кратковременные возмущения. Биоэлектрическое состояние — не диктатор, который контролирует всё.

Я не верю, что старение можно решить, просто гиперполяризуя клетки. Практический вопрос скорее такой: **какие высокорычажные проблемы можно решить с помощью биоэлектричества**? Как и в примерах с костью и опухолью, определённо существуют контексты, где биоэлектрические сигналы, похоже, достаточны, чтобы перевести систему к другому аттрактору (новому внутреннему состоянию через взаимодействие марковского покрывала). Картирование этих контекстов и понимание того, какие клеточные решения регулируются электрически, а какие находятся под преобладающим влиянием химических или механических факторов, — вот где скрывается много интересной работы.

Мы начали с вопроса о том, как объекты сохраняются как различимые сущности, и закончили одобренными FDA стимуляторами роста костной ткани и подавлением опухолей у головастиков. Объединяющий всё это принцип — марковское покрывало: низкоразмерная граница, через которую любая система должна воспринимать и действовать. Биоэлектричество важно потому, что в некоторых контекстах это сигнал, который мы можем легко измерять, модулировать и распространять по тканям быстрее альтернатив. И всё же подавляющее большинство биоэлектрического кода ещё не картировано.

Но суть не в биоэлектричестве как таковом. Суть в том, чтобы понять: клетки — не пассивные исполнители генетических программ, а агенты, которые обновляют своё поведение на основе сигналов на своих границах. Как только вы начинаете видеть биологию так, новые стратегии вмешательства прячутся на виду.

Спасибо Viraj Chhajed, Benjamin Anderson, Cameron Ferguson, Arsenii Litus и Adar Kahiri за комментарии к черновикам этого эссе.